



F-1

T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PROJE ÖNERİ FORMU

1.PROJE BİLGİLERİ

1.1. Proje Başlığı	Tarih : / / 20....
Gemsitabin Dirençli Üçlü Negatif Meme Kanserinde P-glikoprotein ile ilişkili mikro RNA'ların Araştırılması	

1.3. Projenin Türü	Yüksek Lisans Tez Projesi
---------------------------	---------------------------

1.4. Projenin Süresi	
Önerilen Proje Süresi (Ay olarak belirtilmelidir.)	Önerilen Başlama Tarihi
12 ay	22-07-2026 14:16:26

1.5. Proje Yürütücüsü	
Ünvanı, Adı SOYADI	Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Büşra BOLAT
Bölümü	Anabilimdalları
Fakülte/Enstitü/YO/Merkez	Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ana Bilim Dalı	Sağlık Bilimleri
Elektronik Posta Adresi	zeynepbusra.bolat@sbu.edu.tr
Tel No.	İş: (850)505-2810 Cep: (507)041-7484

1.6. Proje Ekibi			
Ünvanı, Adı SOYADI	Fakülte / Enstitü / Y.O.	Bölüm	Projedeki Görevi
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Büşra BOLAT	Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Anabilimdalları	Yönetici
Yüksek Lisans Öğrencisi Sena Nur AKÇAY	Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Anabilimdalları	Araştırmacı
Dr. Zehra ÖMEROĞLU- ULU	Mühendislik	Genetik ve Biyomühendislik	Yardımcı Araştırmacı

1.7. Tez Jürisi (*Doktora Projeleri için tez izleme jürisi belirtilmelidir.):			
Unvanı, Adı ve Soyadı	Üniversite, Fakülte, Bölümü	Tel. No.	E-mail Adresi

1.8. Önerilen Proje Bütçesi:	
BAPK Destek Miktarı	150.000,00 TL
Diğer Kuruluş(lar) Destek Miktarı	
TOPLAM (TL olarak belirtilmelidir.)	150.000,00 TL

1.9. Projeye İlişkin İmzalar			
Görevi	Unvanı, Adı ve Soyadı	Tarih	İmza
Proje Yürütücüsü	Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Büşra BOLAT	17-08-2026	
Yardımcı Araştırmacı	Yüksek Lisans Öğrencisi Sena Nur AKÇAY	17-08-2026	
Yardımcı Araştırmacı	Dr. Zehra ÖMEROĞLU- ULU	17-08-2026	
Anabilim Dalı Başkanı(Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri için)	Prof. Dr. Nihat Dilsiz	17-08-2026	
Bölüm Başkanı(Diğer Fakülteler ve Birimler)	Prof. Dr. Nihat Dilsiz	17-08-2026	
Fakülte Dekanı / Ens. Md. / Y.O. Md. / Merkez Md.	Prof. Dr. Yasemin AYDIN KARTAL	17-08-2026	
Diğer Kuruluş(lar) Adı ve Onayı (varsa)			

1.10. Etik Kurul Raporu	Gerekli değildir.
-------------------------	-------------------

2.PROJE HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Projenin Özeti:
Anahtar Kelimeler : ÜNМК, Dirençli Mekanizması, miRNA, Gen Baskılanması, P-glikoprotein

2.2. Amaç:
Bu çalışmanın amacı, üçlü negatif meme kanseri (ÜNМК) tedavisinde sıklıkla gelişen kemoterapi direnci ile ilişkili P-glikoprotein (P-gp) ekspresyon seviyesinin olarak nasıl regüle edildiğini ortaya koymak ve ilişkili bulunan miRNA seviyesinin manipülasyonu sonucu P-gp seviyesindeki azalmanın dirence etkisini araştırmaktır. P-gp seviyesinin ana hücre hattına kıyasla gemsitabin dirençli ÜNМК hücre hattında arttığı literatürde çeşitli deneyler ile kanıtlanmıştır. Bu çalışmada hipotezimiz, P-gp ile ilişkili belirlenen miRNA'nın transfeksiyonu sonrası hücrelerde direnç gelişiminin geri çevrilerek hücrelerde hassasiyetin geri kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda stabil gemsitabin dirençli hücre hattı grubumuz tarafından daha önce gemsitabin muamelesine maruz bırakılmış hücre stokları ile gerçekleştirilecektir. Direnci kanıtlanan bu hücrelerde mikro RNA (miRNA) sekanslaması yapılacak ve biyoinformatik analizler ile potansiyel olarak P-gp ile ilişkisi en güçlü olan miRNA ilerleyen deneyler için seçilecektir. Belirlenen miRNA ile gerçekleştirilen transfeksiyon sonrası genlerin ekspresyonundaki değişimler ve P-gp seviyesindeki değişiklikler değerlendirilecektir. Canlılık ve koloni oluşturma testi ile miRNA transfeksiyonu yapılmış hücrelerde gemsitabin hassasiyeti değerlendirilecektir. Böylece bu çalışmada, P-gp ile ilişkili miRNA belirlenecek ve gemsitabin direnci üzerine etkisi bulunması amaçlanmaktadır.

2.3.Konu ve Kapsam:
Kadınlar arasında en sık görülen kanser çeşitlerinden biri olan meme kanserinin bir alt tipi olan ÜNМК, oldukça agresif bir prognoz göstermektedir. Ayrıca diğer meme kanseri çeşitlerine kıyasla nüks etme ihtimali daha yüksek olan bir alt tiptir. Gemsitabin ise nüks etmiş veya ileri seviye/metastatik ÜNМК vakalarında tercih edilen kemoterapötik bir ajandır. Ancak hastalarda gemsitabin ajanına karşı sıkça direnç oluşumu gözlemlenir. Bu nedenle dirençli hücrelerde hassasiyeti geri kazandırmak oldukça önemlidir. ÜNМК hücrelerinde gemsitabin direncinde rol oynayan en önemli proteinlerden biri P-gp (MDR1, ABCB1). P-gp, çoklu ilaç direncinde rol oynayan ve özellikle gemsitabin direncinde ilacın hücre dışına atılmasını sağlayan ATP-bağımlı bir membran proteindir. Bu çalışmada, ÜNМК gemsitabin direnci ile ilişkilendirilmiş P-gp'nin ekspresyonunu regüle eden miRNA'ların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ana hücre hattı olarak MDA-MB231 hücreleri ve bu

hücrelerden türetilmiş dirençli hücre soyu (MDA-MB231^{GEMR}) kullanılacaktır. **Çalışmada hedef miRNA seçimi için sekanslama gerçekleştirilecek ve biyoinformatik analizler ile iki hücre hattı arasında anlamlı seviyede farklı ekspresyon gösteren ve P-gp proteini ile ilişkili olma potansiyeli bulunan miRNA hedefi belirlenecektir.** Belirlenen miRNA'ların ekspresyon seviyesi analizi, miRNA transfeksiyonu, hücre canlılığı, belirlenen mimik miRNA transfeksiyonunun hücre canlılığına, proliferasyonuna, gen ve protein seviyelerine etkisi incelenecektir. Böylece belirlenen miRNA ile P-gp ilişkisi belirlenmesi amaçlanmakta olup, seçilen mimik miRNA'nın uygulamasının gempitabin dirençli hücrelerde hassasiyeti kazandırma üzerindeki etkisi incelenecektir.

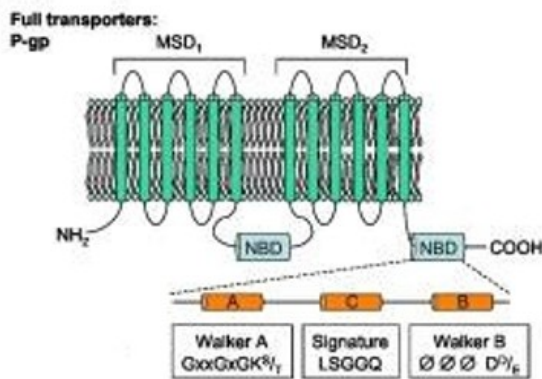
Bu çalışma sayesinde dirençli hücrelerde epigenetik olarak belirli P-gp seviyesinin nasıl regüle edildiği aydınlatılmış olması amaçlanmış olup, dirençli hücrelerde epigenetik düzenlemenin rolü ile hassasiyeti geri kazandırma konusunda yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için ön bir çalışma olacaktır. Aynı zamanda tespit edilen miRNA'nın ilerleyen çalışmalarla daha büyük projelerin önünü açması planmakta olup, gempitabin dirençli ÜNMK için bir biyobelirteç olarak da değerlendirilmesi olasıdır.

2.4. Literatür Özeti:

Meme kanseri kadınlar arasında %23'lük bir oranla en sık görülen kanser çeşitlerinden biridir. Meme kanseri çeşitleri aynı dokudan oluşmalarına rağmen farklı heterojeniteye sahiptirler. Buna dayanarak, meme kanseri çeşitlerini sınıflandırmak için birçok moleküler ve genetik çalışma stratejisi geliştirilmiştir. Meme kanseri çeşitleri gen yapısına göre luminal A ve B, HER2 pozitif, normal tip, üçlü negatif meme kanseri (ÜNMK) olmak üzere beş gruba ayrılır (Perou & Borresen-Dale, 2011). ÜNMK kendi içerisinde gen ekspresyonuna göre yedi alt gruba daha ayrılır. Bunlar ise sırasıyla bazal-benzeri 1 (BL1), bazal-benzeri 2 (BL2), mezenkimal-benzeri (M), mezenkimal kök hücre-benzeri (MSL), immünomodülatör (IM), luminal androjen reseptörü (LAR) ve düşük-klodin tipi (CL) şeklindedir. ÜNMK hem agresif hem de nüksetme olasılığı daha yüksek olan meme kanser alt-tipidir. Genelde ÜNMK hastalarında başlangıçta kemoterapiye yanıt olsa da bu hastaların %50'sinde nüksetme söz konusudur (Xi et al., 2022). Ayrıca, kemoterapötik ilaçlardan antrasiklin ve taksanların birinci basamak kullanıldıktan sonra nüks ya da metastaz olduğu durumlarda yalnızca gempitabin ya da gempitabin kombineleri içeren tedavi stratejilerine yönelinir. Ancak hastaların %22-25'inde gempitabin direnci gelişmektedir (Li et al., 2021). Bu durumda, direnç geliştirmiş ÜNMK'de kullanılan başlıca yaklaşım, ajanın tipinin değiştirilmesi şeklindedir (Ferrari et al., 2022).

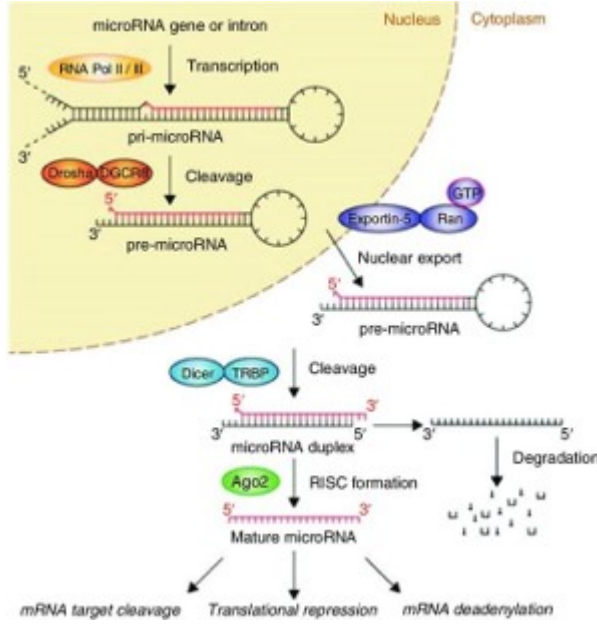
Gempitabine dirençli hücreler, tekrar nüks eden kanser türlerini moleküler seviyede anlamak için *in vitro* hücre kültürü modelleri üzerinde çalışılmaktadır. Çalışmalarda elde edilen gempitabin dirençli hücreler en düşük konsantrasyondaki gempitabin ile başlanarak döngüler halinde, her döngüde bir öncekinin iki katı olacak şekilde ilaca maruz bırakılır. Her döngüde hücre ilaçlı besiyer içerisinde 72 saat inkübe edilir. Ardından ilaç içermeyen yeni medya ile değişim yapılır ve hücre toparlanma sürecine girer. Bu süreç her doz için farklı seyreder, ancak temelde bir sonraki döngüye geçmeden önce hücre yoğunluğunun %80 civarında olması istenmektedir (Toledo et al., 2023). Yakın zamanda grubumuz tarafından yapılan bir çalışmada gempitabin direnci için 1 µM konsantrasyon ile başlanarak 2ⁿ şeklinde ilaç konsantrasyonunu artırarak sekiz ay sonunda 128 µM gempitabine dirençli MDA-MB231^{GEMR} hücreler elde edilmiştir (Selimoglu et al., 2025). Başka bir çalışmada gempitabin dirençli hücreler üzerinde direncin geri çevrilmesi ve hücrelerin tekrardan hassaslaştırılması saracatinib inhibitörü kullanılarak apoptozun artması, migrasyon kapasitesi ve kök hücre belirteçlerinin seviyesinde azalmalarla sonuçlanmıştır (Wu et al., 2016). Dirençli meme kanseri klinikte önemli bir sorun olduğundan *in vitro* direnç ÜNMK hücre hattı modeli sıkça çalışılmaktadır.

Gempitabin direncinde etkili olan mekanizmalardan biri de ABC taşıyıcılarıdır. P-gp, ABCB1 geni tarafından kodlanan 170 kDa büyüklüğünde bir proteindir. P-gp, ATP bağlayıcı kaset (ABC) taşıyıcı süper ailesinin ilk keşfedilen üyesidir. Figür 1 de P-gp iki boyutlu yapısı görülmektedir (Fukuda & Schuetz, 2012; Tian et al., 2005). Özellikle P-gp (MDR1) olmak üzere MRP1, MRP7 gibi ABC taşıyıcılarının seviyeleri gempitabin dirençli hücrelerde artmaktadır. Bu taşıyıcılar deaminaz enzimleri ile dFdU formuna çevrilmiş gempitabini hücre dışına atarlar (Zhang et al., 2025). Gempitabin direnci ile ilişkisine daha detaylı bakıldığında, P-gp gempitabinin aktif formu olan dFdCTP'yi hücre dışına taşır. Bu ilişki hem moleküler kenetlenme analizi, ATPaz tespit analizleri ve inhibitör kullanımı ile kanıtlanmıştır (Bai et al., 2022). P-gp meme kanserinde ilaç direncinde kilit proteinlerden biri olup bu protein sadece ABCB1 geninin transkripsiyonu ile değil, aynı zamanda transkripsiyon sonrasında mikro RNA (miRNA) ile regüle edilir.



Figür 1. P-gP'nin 2 boyutlu topolojisinin gösterimi. (Fukuda & Schuetz, 2012)

Kodlanmayan RNA'lar arasında transkripsiyonel düzenleyici göreve sahip bir üye olan bu miRNA'lar, 20-22 nükleotid uzunluğunda olan, genelde biyolojik yollarda negatif geri besleme mekanizmasında rol oynayan moleküllerdir. Anormal miRNA ekspresyonu ise kanser gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilidir. Anormal miRNA ekspresyonu farklı mekanizmalarla ilişkili olabilir. Bunlardan üçü: (a) SNP gibi genetik değişiklikler, (b) epigenetik değişiklikler ve (c) miRNA sentezindeki anormallikler şeklindedir (Reddy, 2015). Figür 2'de görüldüğü üzere miRNA çekirdekte pri-miRNA olarak transkripsiyon ürünü olarak oluşur ve hemen ardından pre-miRNA haline parçalanarak bu halde sitoplazmaya taşınır. Sitoplazmada saç tokası yapısı parçalanır ve tek zincir haline getirilerek olgun miRNA halini alır. Hedef geni baskılamak için nükleazlar ile RISC kompleksi oluşturur ve mRNA molekülünü tanıyarak parçalanmasını, translasyonun baskılanmasını ya da mRNA'nın deadenilasyonunu sağlar (Simion et al., 2017).



Figür 2. miRNA yapısı ve biyogenezi (Simion et al., 2017)

Literatürde P-gp ile ilişkili miRNA'lara bakıldığında miR-451, miR-331-5p, miR-21, miR-125b, miR-138 ve miR-27a bulunmuştur (Toscano-Garibay & Aquino-Jarquín, 2012). Ancak gemisitabin dirençli MDA-MB-231 hücre hattında P-gp ifadesi ile ilişkili sadece miRNA 21 çalışılmıştır (Wu et al., 2015). P-gp direnç ile ilişkili oldukça önemli bir protein olmasına rağmen, gemisitabin dirençli ÜNMK hücrelerinde P-gp ve miRNA ilişkili literatürde kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu tez çalışması kapsamında gemisitabin dirençli ÜNMK hücrelerinde P-gp ile ilişkili miRNA'lar sekanslama ve biyoinformatik araçlar ile belirlenecek ve bu miRNA'lar arasından belirlenen miRNA'nın seviyeleri literatüre kazandırılacaktır. Seçilen miRNA'lar *in vitro* koşullarda manipüle edilerek gemisitabin hassasiyetini geri kazandırmadaki rolü ile P-gp ilişkisi değerlendirilecektir.

2.5. Özgün Değeri:

Gemsitabin, ÜNMK tedavisinde tercih edilen kemoterapötik ajanlardan olmasına rağmen hastalarda nüks etme sorunu ile karşılaşmaktadır. P-gp, meme kanserinin prognozunda önemli proteinlerden biridir. Bu nedenle P-gp'yi susturmak veya ilgili geni baskılamak önem arz etmektedir. Literatürde direnç çalışmalarında miRNA'ların önemi vurgulanmış olup, belirlenen miRNA'lar hem tanıda hem tedavide önem arz etmektedir. Genel olarak dirençli hücrelerde hassasiyeti geri kazandırmak üzerine literatürde çalışmalar bulunsada dahi, çalışmalarda özellikle gemisitabin dirençli MDA-MB231 hücre hattında miRNA sekanslaması yapılarak P-gp ile ilişkili miRNA lar tanımlanmamıştır. Bu tez çalışması kapsamında miRNA sekanslama sonrası biyoinformatik analizler ile belirlenen miRNA'nın dirençli hücrelerde transfeksiyonu sonucu ABCB1 geninin (P-gp) baskılanması stratejisinin bulunmaması çalışmamızın yenilikçi özelliğini oluşturmaktadır.

2.6. Yöntem:

1. Dirençli MDA-MB231GEMR hücre hattının eldesi ve Mikoplazma testi

MDA-MB231 hücre hattı %10 fetal sığır serumu (FSS, Gibco USA) ve %1 penisilin-streptomisin (100 units/mL penisilin, 100 µg/mL streptomisin) ile zenginleştirilmiş RPMI-1640 medya ile, 37 °C'de ve %5 CO₂ ile kültürlenecektir. MDA-MB231 hücre hattı, önceki çalışmada belirtildiği üzere, artan dozlarla gemisitabin (Cayman Chemicals, USA) uygulamasına maruz bırakılmıştır (Selimoglu et al., 2025). Dirençli

hücrelerde (MDA-MB231GEMR) stabilizasyonu sağlamak için hücrelere 1 µM gempitabin uygulaması 2 hafta boyunca yapılacaktır. MDA-MB231GEMR hücreleri ile deney planı kurulmadan önce hücrelerin direnç durumunu saptamak için direnç faktörü hesaplaması yapılacaktır.

Hücre kültürlerinde yaşanacak olası kontaminasyon risklerini ortadan kaldırmak amacıyla mikoplazma testi gerçekleştirilecektir. Hücreler 96 kuyulu plakalara 2×10^3 sayıda ekilecek ve 72 saat boyunca inkübe edilecektir. İnkübasyon sonrası hücreler 0.5 µg/mL 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) boyası ile muamele edilecek, FTT ile 2 kez yıkandıktan sonra hücreler floresan mikroskop altında incelenecektir. Mikoplazma negatif olduğu doğrulanmış hücre kültürleri, sonraki deneysel aşamalarda kullanılacaktır.

2. Direnç Faktörü Hesaplanması

Direnç faktörü hesaplaması için MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları 96 kuyulu plakalara 5×10^3 sayıda ekilecektir. 24 saat inkübasyon sonrasında iki hücre hattı da artan konsantrasyonlarda gempitabin ve %10 DMSO uygulamasına maruz bırakılacaktır. 72 saat inkübasyon sonrasında, MTT deneyi ile hücre canlılığı ölçülecektir. Kısaca, %10 konsantrasyonda MTT tuzu ile hücreler muamele edilecek ve 3 saat 37 °C'de ve karanlıkta inkübe edilecektir. İnkübasyon sonrası, süpernatant dikkatli bir şekilde atılacak ve 100 µL DMSO kuyulara eklenip MTT hücre dışına çıkarılacaktır. Kuyulardaki absorbans değerleri 570 nm dalga boyunda BioTek çok modlu plaka okuyucu ile ölçülecektir. İstatistiksel analizler GraphPad Prism 9.0 programı ile yapılacaktır. IC50 değerleri direnç faktörünün hesaplanmasında kullanılacaktır. Direnç faktörünü hesaplamada kullanılacak olan denklem şu şekildedir:

Direnç faktörü=(dirençli hücre hattı IC50 değeri)/(ana hücre hattı IC50 değeri) (McDermott et al., 2014)

3. MDA-MB231GEMR hücrelerin miRNA Seçimi

3.1. miRNA sekanslanması

MDAMB231 ve MDA-MB231GEMR hücreleri miRNA sekanslamaya hizmet alımı olarak gönderilmek üzere her hücreden en az 1×10^6 olacak şekilde 3 farklı biyolojik tekrardan hücre pelleti toplanacaktır. Pelletler miRNA izolasyon kiti kullanılarak izole edilecek ve RIN değerleri 8 ve üstü olan örnekler MGI DNBSEQ platformunda miRNA sekanslamaya hizmeti alınacaktır. Dizileme sonucunda elde edilen tek uçlu 50 bp uzunluğundaki okumalardan düşük kaliteli, poli-N içeren ve adaptör dizileri içeren okumalar filtrelenmiş ve örnek başına yaklaşık 10 milyon okuma elde edilecektir.

3.2. Sekanslama sonrası ham verilerin analizi

SmallRNA sekanslamaya gönderilen RNA örneklerinin konsantrasyon ve RNA bütünlük bilgileri BioAnalyzer cihazları ile tespit edilecektir. Sekanslama sonrası ham veriler FastQC programı (<https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>) ile analiz edilerek, adaptör kontaminasyonu ver düşük kalitedeki okumalar fastp programı (Chen S., 2025) ile temizlenecektir. Temizleme işleminden sonra elde edilen veri kalitesi tekrar değerlendirilerek kontrol edilecektir. Kalite kontrol aşamasından sonra, temizlenmiş okumalar, insan referans genomu (hg38) üzerine Bowtie algoritması (Langmead, B., ve Salzberg, S. L., 2012) kullanılarak hizalanacaktır. Elde edilen hizalama sonuçları üzerinden miRDeep2 (Mackowiak, S. D., 2011) aracı kullanılarak miRNA'lar analiz edilecektir. Bu aşama sonucunda miRNA ekspresyon profilleri detaylı şekilde çıkarılacaktır. Hizalama ve anotasyon işlemlerini takiben, miRTop programı (Pantano, L., 2016) kullanılarak tüm örnekler için miRNA sayım matrisi oluşturulacaktır. Diferansiyel ifade analizi DESeq2 paketi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çoklu test düzeltmesi için Benjamini-Hochberg yöntemi uygulanacaktır. Anlamlılık eşiği olarak ayarlanmış p-değeri ($p_{adj} < 0.05$) kabul edilecektir. Elde edilen anlamlı miRNA'ların hedef mRNA'ları, miRTarBase ve TargetScan gibi güvenilir veri tabanları kullanılarak belirlenecektir. Mümkün olduğunda deneysel olarak doğrulanmış miRNA--mRNA etkileşimlerine öncelik verilecektir. Belirlenen hedef genler üzerinde Gene Ontology (GO) ve Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) veri tabanları aracılığıyla fonksiyonel ve yolak zenginleştirme analizleri gerçekleştirilecektir. Son olarak, miRNA--mRNA etkileşim ağları oluşturularak diferansiyel ifade edilen

miRNA'ların potansiyel biyolojik fonksiyonları ve ilişkili moleküler mekanizmalardaki olası rolleri değerlendirilecektir.

4. Seçilen miRNA Validasyonu

Sekanslama sonrası elde edilen miRNA dizileri ve bu dizilerin hedef mRNA'larının validasyonları gerçek zamanlı PZR (qRT-PZR) ile gerçekleştirilecektir. MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları 6 kuyulu plakalara 2 x 105 olacak şekilde ekilecektir. Ekimden 24 saat sonra hücre pelletleri toplanacak ve total RNA miRNA izolasyon kiti ile gerçekleştirilecektir. İzole edilen RNA örneklerinden mikroRNA cDNA sentez kiti ile CDNA çevrildikten sonra gerçek zamanlı PZR (qRT-PZR) ile örneklerdeki hedef genlerin miRNA anlatım düzeyleri ölçülecektir.

5. Seçilen miRNA ile Gen Baskılanması

MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları 6 kuyulu plakalara 2 x 105 olacak şekilde ekilecektir. Ekimden 24 saat sonra hücreler belirlenen konsantrasyonlarda miRNA ile transfekte edilecektir. Transfeksiyon için Lipofectamin 2000, üreticinin yönergelerine göre kullanılacaktır. Kısaca, Lipofectamin 2000 ve seçilen miRNA Opti-MEM medyumunda içerisinde dilüye edilecektir. Ardından 1:1 oranında birleştirilip inkübe edilecektir. Daha sonra miRNA-lipid kompleksi hücre kültürüne verilecektir.

6. Transfeksiyon Sonrası mRNA ve miRNA Seviyelerinin Tespiti

MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları 6 kuyulu plakalara 2 x 105 olacak şekilde ekilecektir. Ekimden 24 saat sonra hücrelere belirlenen konsantrasyonlarda miRNA uygulanacaktır; pozitif kontrol grubu için de zosuquidar uygulaması yapılacaktır. İnkübasyon sonrasında hücreler toplanacak ve total RNA PEG-Gold TriZol ile izole edilecektir. İzole edilen RNA örnekleri ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile cDNA'ya çevrilecektir. Elde edilen cDNA örnekleri ile gerçekleştirilen gerçek zamanlı PZR (qRT-PZR) ile örneklerdeki hedef genlerin anlatım düzeyleri ölçülecektir. Ardından diğer örnekler gibi qRT-PZR ile seviye tespiti yapılacaktır. İstatistiksel analizlerde ise GAPDH geni seviyesi normalizasyon için kullanılacaktır. Diğer yandan miRNA seviye tespiti için 4. Bölüm'de basamaklar takip edilerek qRT-PZR ile miRNA seviye tespiti yapılacaktır.

7. Protein Anlatım Seviyesinin Ölçümü

MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları 6 kuyulu plakalara 2 x 105 olacak şekilde ekilecektir. Ekimden 24 saat sonra hücrelere miRNA transfeksiyonu veya zosuquidar uygulaması yapılacaktır. İnkübasyon sonrasında hücreler toplanacak ve RIPA çözeltisi ile protein izolasyonu yapılacaktır. DC protein tayini ile protein konsantrasyonları belirlenecektir. Her örnek için eşit miktarda protein olacak şekilde SDS-PAGE jel elektroforezi ile proteinler yürütülecektir. Yürütülen proteinler 'yarı-kuru' teknikte jelden PVDF membranına aktarılacaktır. Spesifik olmayan antikor bağlanmalarını önlemek için %5 yağsız süt ile bloklanacaktır. Ardından, önce birincil P-glycoprotein antikoruna ile gece boyu inkübe edilecek ve 1X TBST tamponu ile yıkanacaktır. Sonra ikincil antikor (HRP enzimi içeren) ile 2 saat oda sıcaklığında inkübe edilecektir. İnkübasyon sonrasında membranlar ECL substrat solüsyonu ile muamele edilecek ve protein bantları Chemi-Doc görüntüleme sistemi ile görüntülenecektir. Hedef protein verileri, GAPDH (housekeeping) protein seviyesine ile normalize edilerek protein yoğunlukları ImageJ yazılımı ile hesaplanacaktır.

8. Hücre Canlılığı Testi

Hücre canlılığı için MTT reaktifi kullanılacaktır. Hücreler 5000 hücre/kuyu olacak şekilde 96 kuyulu plakalara ekilecektir. Canlılık testi MDA-MB231 ve MDA-MB231GEMR hücre hatları için miRNA ve zosuquidar uygulanmış ve uygulanmamış olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Belirlenen zaman diliminde inkübasyon sonrasında %10 MTT reaktifi kuyulara eklenir. 37 °C'de ve %5 CO2 içeren inkübatörde 3 saat karanlıkta inkübe edildikten sonra medyalar uzaklaştırılacak ve DMSO ile hücreler parçalanarak MTT açığa çıkarılacaktır. Multi-mod plaka okuyucuda 590 nm dalga boyunda absorbanslar ölçülecektir.

9. Koloni Oluşturma Analizi

10. **İstatistiksel Analizler**

Tüm veriler GraphPad Prism 9 kullanılarak analiz edilecektir. Verilerin istatistiksel değerleri kolon analizlerinden 'tanımlayıcı istatistik' analizi ile elde edilecektir. Elde edilen standart sapma değerine göre standart sapmayı artıran değerler elenecektir. Tek yönlü veya çift yönlü ANOVA testi yapılarak verilerin anlamlılık düzeyleri saptanacaktır. Analizlerde p değeri 0,05'den küçük ise anlamlı olarak kabul edilecektir.

Tüm veriler GraphPad Prism 9 kullanılarak analiz edilecektir. Verilerin istatistiksel değerleri kolon analizlerinden 'tanımlayıcı istatistik' analizi ile elde edilecektir. Elde edilen standart sapma değerine göre standart sapmayı artıran değerler elenecektir. Tek yönlü veya çift yönlü ANOVA testi yapılarak verilerin anlamlılık düzeyleri saptanacaktır. Analizlerde p değeri 0,05'den küçük ise anlamlı olarak kabul edilecektir.

[illegible]

Koloni Oluşturma Deneyi										X	X	
İstatiksel Analiz												X

2.7. Talep edilen bütçenin gerekçesi:

Talep edilen sarf malzeme bütçesi öğrencinin tez çalışması hücre kültüründe, gene ifade seviye tespitinde ve gen susturma amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca talep edilen hizmet alım bütçesi ile dirençli meme kanser hücrelerin miRNA sekanslaması yapılması planlanmaktadır.

2.8. Beklenen Yararlar / Uygulamaya Aktarma / Ekonomiye Katkı:

Bu proje ile dirençli ÜNMK hücre hattı modeli oluşturulmuş olup ilaç direnç mekanizması ile ilişkili miRNA ler aydınlatılması beklenmektedir. ABCB1 genin gen susturma teknolojisi ile susturulmasıyla, ve ilgili genlere etkisinin incelenmek istenmektedir. Tespit edilen miRNA'lar ile nüks eden ÜNMK hastalarının tanısında kullanılması ve erken tespiti ile hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlanabilmesi beklenen yararlar arasındadır. Uygulamaya aktarıldığında, yeni biyomarkerler belirlenmesi ile ileriye dönük tanı kitleri üretiminin önünün açılması hedeflenmektedir. Ayrıca, tedavi görmüş kanser hastalarında nüks etme riskinin erkenden tanısı ile hastaların yaşam süresi artması ile ekonomiye katkı sağlanması beklenmektedir.

2.9. AÇIKLAMALAR (Gerekli gördüğünüz ek bilgi):

Özet:

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser çeşitlerinden biridir. Meme kanseri alt-tiplerinden üçlü negatif meme kanseridir (ÜNMK) en agresif olan alt-tiptir. Genellikle birinci basamak tedavi rejiminde bulunan antrasiklin ve/veya taksan uygulanmış ve direnç gelişmiş kanser vakalarının %12-30'unda gempitabin ilacı kullanılır. Ancak hastaların %22-25'inde gempitabin direnci gelişmektedir. Kanser hastalarında gelişen ilaca direnç modeli oluşturmak amacıyla, in vitro ortamında hücre hatları artan dozlarda ilaç uygulamasına maruz bırakılarak oluşturulmaktadır. Dirençli hücre fenotipine bakıldığında, hücre sağkalım yollarının yanı sıra, gempitabin metabolizmasındaki kinazların aktivitesinin azaltılması, hücre içine taşınımını sağlayan taşıyıcı proteinlerin azaltılması ve hücre dışına atımı sağlamak için ABC taşıyıcı seviyelerinin artırılması gibi mekanizmalar görülür. ABCB1 geni meme kanserinde hem prognozda hem de tanıda önemli olan bir ABC taşıyıcısıdır. P-glikoprotein ABCB1 geninde sentezlenen proteindir. Literatürde mikro RNA'ların (miRNA) P-glikoprotein seviyelerini etkilediği tespit edilmiştir. Bu tez çalışmasında, öncelikle dirençli MDA-MB231 (MDA-MB231^{GEMR}) hücrelerin gempitabin ilacına olan direnci kanıtlanıp bu hücrelerden miRNA sekanslama sonucunda etkili olan miRNA(ler) belirlenecektir. Belirlenen miRNA'lar Lipofectamin 2000 ile hücre içerisine transfekte edilerek, miRNA ve hedef mRNA seviyeleri tayin edilecektir. miRNA ile hedeflenen genin ekspresyonu P-glikoprotein seviyesinin tespiti hem qPCR hemde western emdirme deneyleri ile değerlendirilecektir. Aynı zamanda hücre içine transfekte edilen miRNA'ların hücre canlılığına ve koloni oluşturma kapasitesine etkisi de değerlendirilecektir. Böylelikle dirençli ÜNMK hücrelerinde P-glikoprotein ile ilişkili miRNA kullanılarak P-glikoprotein seviyesinin baskılanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dirençli Hücre, miRNA sekanslama, ÜNMK, Gen Baskılanması, P-glikoprotein

2.10. ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Sıra No	Kullanılacak Mevcut/Ekipman türü, Modeli (Araç, Makine-Teknik vb.)	Bulunduğu Kurum/Kuruluş	Projede Kullanım Amacı
1.	Biyogüvenlik Kabini (Safefast Classic)	SBÜ DETUAM	Hücresinin steril ortamda büyütülmesi ve kullanılması aşamalarında kullanılacaktır.
2.	CO2 İnkübatör (Binder)	SBÜ DETUAM	Hücrelerin inkübasyonları ve büyümeleri amacıyla kullanılacaktır

3.	Görüntüleme Sistemi (Bio-Rad ChemiDoc-MP)	SBÜ DETUAM	Western Emdirimi görüntülerini elde edilmesinde kullanılacaktır.
4.	+4°C buzdolabı	SBÜ DETUAM	Kimyasal, kitler ve solüsyonların saklanması için kullanılacaktır.
5.	-80°C buzdolabı (Haier)	SBÜ DETUAM	Hücrelerin saklanması için kullanılacaktır.
6.	Biorad cfx96 real time PCR cihazı	SBÜ DETUAM	Gen ifade seviye tespitinde kullanılacaktır.
7.	Mikroskop (Motic AE2000)	SBÜ DETUAM	Hücre durumunu değerlendirirken görüntüleme için kullanılacaktır.
8.	PAULA	SBÜ DETUAM	Hücrelerde yara kapanma oranlarını tespit etmede kullanılacaktır.

2.11. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR

Proje destekleyen başka bir kuruluş var mı ?	[] VAR	[X] YOK
Varsa Kuruluşun Adı*		
Varsa Destek Miktarı*		

2.12. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ

2.12.1. Proje Yürütücüsünün BAP Destekli Projeleri:					
Sıra No	Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama/Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1	2025/122	Yürütücü	Üçlü Negatif Meme Kanseri P-glikoprotein İlaç Direnç Mekanizmasındaki Rolünün Araştırılması	29-12-2025/28-12-2026	99.714,00 TL
2					
3					

2.12.2. Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri (DPT, TÜBİTAK, FP6-7 vb.):					
Sıra No	Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama/Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1	122Z231	Yürütücü	Farklı Moleküler Alt Tiplere Sahip Meme Kanseri Hücre Hatlarına Yüksek Bağlanma Gösteren Peptit 18-4?ün Bağlanma Reseptörünün Aydınlatılması	15.10.2022	126.535.942,00 TL
2	122S737	Araştırmacı	Altın Nanoparçacığa Konjuge Edilmiş Hedeflenmiş İlaç Taşıma Sisteminin GensitabineDirençli Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Hattındaki Antikanser Etkisinin FenotipikProfillemeye ve Yeni Nesil Dizileme Yöntemleriyle Araştırılması	01.11.2022	114.809.487,00 TL
3					
4					

2.13. Proje Yürütücüsünün Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Yayınlar:					
Sıra No	Yazar(lar)	Makale Başlığı	Dergi	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih
1	Arif Mermer, Ahsen Merve Bayrak, Zeynep Büşra Bolat, Ramadan M Ramadan, Nihat Dilsiz	Synthesis, characterization, DFT analysis, molecular docking and anticancer investigations in colorectal carcinoma of a novel pyrazole-	Scientific Reports	16 (1), 6391	2026/2/16

		hydrazone zinc (II) complex			
2	Gizem Selimoglu, Suranur Ayvaz, Zeynep Busra Bolat	BH3 mimetic and dual PI3K/mTOR inhibitor attenuates gemcitabine resistance in triple-negative breast cancer	Medical Oncology	43 (1), 10	2026/1
3	Zuleyha Demirci, Gamze Yesilay, Barbaros Nalbantoglu, Zeynep Busra Bolat	Combination of Berberine and NVP-BEZ235 inhibits metastasis of triple-negative breast cancer MDA-MB-231 cell line	Biochemical and Biophysical Research Communications	781	2025/8/11
4	Gamze Yesilay, Zeynep Busra Bolat, Gulizar Hocaoglu, Zehra Betul Aydin, Arif Mermer	In Vitro Therapeutic Potential and Morphological Effects of Rosmarinic Acid Derivatives on Triple-Negative Breast Cancer Cell Line	ChemistrySelect	10 (15), e202404422	2025/4
5	Suranur Ayvaz, Zeynep Busra Bolat	All-trans retinoic acid enhances anti-proliferative effect of dual PI3K and mTOR inhibitor NVP-BEZ235 in triple negative breast cancer	Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology	398, 10855-10865	2025/3/5
6	Zuleyha Demirci, Zeynep Islek, Halime Ilhan Siginc, Fikrettin Sahin, Mehmet H Ucisik, Zeynep Busra Bolat	Curcumin-loaded emulsome nanoparticles induces apoptosis through p53 signaling pathway in pancreatic cancer cell line PANC-1	Toxicology In Vitro	102, 105958	2025/1/1
7	Zeynep Büşra Bolat	The anti-proliferative effect of caffeic acid and dactolisib on human cervical carcinoma HeLa cell line	Cumhuriyet Science Journal	45 (1), 15-19	2024/3/28
8	Fadime Çetin, Sifa Kosba, Hüseyin Abdik, Zeynep Busra Bolat	Synergistic anti-proliferative and apoptotic effect of NVP-BEZ235 and curcumin on human SH-SY5Y neuroblastoma cells	Medical Oncology	41 (1), 11	2024
9	Zeynep Büşra Bolat, Ayca	Delivery of BikDD Proapoptotic Gene	Turkish Journal of Biology	48 (5), 299-307	2024

	Ece Nezir, Ongun Mehmet Saka, Itir Ebru Zemheri, Sevgi Gülyüz, Umut Uğur Özköse, Özgür Yılmaz, Asuman Bozkır, Dilek Telci, Fikrettin Şahin	in Peptide-18 Targeted Poly (2-oxazoline)-DOPE Nanoliposomes for Breast Cancer Models			
10	Ayca Ece Nezir, Zeynep Büşra Bolat, Ongun Mehmet Saka, Itir Ebru Zemheri, Sevgi Gülyüz, Umut Uğur Özköse, Özgür Yılmaz, Asuman Bozkır, Fikrettin Şahin, Dilek Telci	PEtOx-DOPE nanoliposomes functionalized with peptide 563 in targeted BikDDA delivery to prostate cancer	Turkish Journal of Biology	48 (3), 174-181	2024
11	Ongun Mehmet Saka, Zeynep Busra Bolat, Dilek Telci, Fikrettin Sahin, Sevgi Gulyuz, Umut Ugur Ozkose, Ozgur Yilmaz, Asuman Bozkır	Development of peptide-18-targeted nanoliposome formulations with an alternative stealth coating copolymer for targeting breast cancer AU565 cell line	Polymers for Advanced Technologies	35 (1), e6235	2024/1
12	Zehra Omeroglu Ulu, Nurdan Sena Degirmenci, Zeynep Busra Bolat, Fikrettin Sahin	Synergistic anti-cancer effect of sodium pentaborate pentahydrate, curcumin and piperine on hepatocellular carcinoma cells	Scientific Reports	13 (1), 14404	2023/9/1
13	Ayca Ece Nezir, Zeynep Busra Bolat, Naile Ozturk, Polen Kocak, Ebru Zemheri, Sevgi Gulyuz, Umut Ugur Ozkose, Ozgur Yilmaz, Imran Vural, Asuman Bozkır,	Targeting prostate cancer with docetaxel-loaded peptide 563-conjugated PEtOx-co-PEI30%-b-PCL polymeric micelle nanocarriers	Amino Acids	55 (8), 1023-1037	2023/8

	Fikrettin Sahin, Dilek Telci				
14	Zeynep Busra Bolat, Zeynep Islek, Fikrettin Sahin, Mehmet Hikmet Ucisik	Delivery of curcumin within emulsome nanoparticles enhances the anti-cancer activity in androgen-dependent prostate cancer cell	Molecular Biology Reports	50 (3), 2531-2543	2023/3
15	Zehra Omeroglu Ulu, Zeynep Busra Bolat, Fikrettin Sahin	Integrated transcriptome and in vitro analysis revealed anti-proliferative effect of sodium perborate on hepatocellular carcinoma cells	Journal of Trace Elements in Medicine and Biology	73, 127011	2022/9/1

2.14.Yaygın Etkisi/Katma Değeri:

Bilimsel / Akademik

Bu tez çalışması sonucunda elde edilecek veriler ile SCI-E indeksli ve en az Q1/Q2 klasmanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik/Ticari/Sosyal

Çalışmamız sonucunda direçli ÜNMK hücre hattı modeli ile direnç mekanizmaları ile ilişkili miRNA tespit edilerek bir ön çalışma yapılmış olunacaktır. İleride dirençli meme kanser hastaların tanısında kullanılabilir bu hedef biyomarkerlerin validasyonu yapılması durumunda tekrar nüks eden kanser tanısında kullanılma potansiyeli ile ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma

Bu tez çalışması sonucunda ÜNMK'de gempitabine dirençli hücre modeli çalışılacak olup bu hücre hattında ifade edilen miRNA'ler tespit edilerek ileride tanıda kullanması amaçlı TÜBİTAK veya TÜSEB gibi projelere başvurulmasının önünü açacaktır. Ayrıca, Moleküler Biyoloji ve Genetik tezli yüksek lisans programında 1 adet öğrencinin tezinin yapılmasına olanak sağlanmış olunacaktır.

2.15. Kaynak Listesi:

Bai, Z., Guo, Z., Liu, J., Chen, Y. A., Lu, Q., Zhang, P., Hong, L., Wang, Y., & Dong, J. (2022). Lapatinib Suppresses HER2-Overexpressed Cholangiocarcinoma and Overcomes ABCB1-- Mediated Gemcitabine Chemoresistance. *Frontiers in Oncology*, 12, 860339. <https://doi.org/10.3389/FONC.2022.860339/TEXT>

Chen, S. (2025). fastp 1.0: An ultra-fast all-round tool for FASTQ data quality control and preprocessing. *IMeta*, 4(5), e70078. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/imt2.70078>

Ferrari, P., Scatena, C., Ghilli, M., Bargagna, I., Lorenzini, G., & Nicolini, A. (2022). Molecular Mechanisms, Biomarkers and Emerging Therapies for Chemotherapy Resistant TNBC. *International Journal of Molecular Sciences* 2022, Vol. 23, Page 1665, 23(3), 1665. <https://doi.org/10.3390/IJMS23031665>

Fukuda, Y., & Schuetz, J. D. (2012). ABC transporters and their role in nucleoside and nucleotide drug resistance. *Biochemical Pharmacology*, 83(8), 1073--1083. <https://doi.org/10.1016/J.BCP.2011.12.042>

Langmead, B., & Salzberg, S. L. (2012). Fast gapped-read alignment with Bowtie 2. *Nature Methods*, 9(4), 357--359. <https://doi.org/10.1038/nmeth.1923>

Li, T., Tao, Z., Zhu, Y., Liu, X., Wang, L., Du, Y., Cao, J., Wang, B., Zhang, J., & Hu, X. (2021). Exosomal annexin A6 induces gemcitabine resistance by inhibiting ubiquitination and degradation of EGFR in triple-negative breast cancer. *Cell Death & Disease* 2021 12:7, 12(7), 684-. <https://doi.org/10.1038/s41419-021-03963-7>

Mackowiak, S. D. (2011). Identification of Novel and Known miRNAs in Deep-Sequencing Data with miRDeep2. *Current Protocols in Bioinformatics*, 36(1), 12.10.1-12.10.15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/0471250953.bi1210s36>

McDermott, M., Eustace, A. J., Busschots, S., Breen, L., Crown, J., Clynes, M., O'Donovan, N., & Stordal, B. (2014). In vitro development of chemotherapy and targeted therapy drug-resistant cancer cell lines: A practical guide with case studies. *Frontiers in Oncology*, 4 MAR, 79768. <https://doi.org/10.3389/FONC.2014.00040/TEXT>

Pantano, L. (2016). *miRTOP.github.io: Basic structure for home page*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.45385>

Perou, C. M., & Borresen-Dale, A. L. (2011). Systems biology and genomics of breast cancer. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 3(2). <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a003293>

Reddy, K. B. (2015). MicroRNA (miRNA) in cancer. *Cancer Cell International* 2015 15:1, 15(1), 38-. <https://doi.org/10.1186/S12935-015-0185-1>

Selimoglu, G., Ayvaz, S., & Bolat, Z. B. (2025). BH3 mimetic and dual PI3K/mTOR inhibitor attenuates gemcitabine resistance in triple-negative breast cancer. *Medical Oncology* 2025 43:1, 43(1), 10-. <https://doi.org/10.1007/S12032-025-03143-Z>

Simion, V., Deraredj Nadim, W., Benedetti, H., Pichon, C., Morisset-Lopez, S., & Baril, P. (2017). Pharmacomodulation of microRNA Expression in Neurocognitive Diseases: Obstacles and Future Opportunities. *Current Neuropharmacology*, 15(2), 276--290.

Tian, Q., Zhang, J., Chan, E., Duan, W., & Zhou, S. (2005). Multidrug resistance proteins (MRPs) and implication in drug development. *Drug Development Research*, 64(1), 1--18. <https://doi.org/10.1002/DDR.10427;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:10982299;WGROUP:STRING:PUBLICATION>

Toledo, B., González-Titos, A., Hernández-Camarero, P., & Perán, M. (2023). A Brief Review on Chemoresistance; Targeting Cancer Stem Cells as an Alternative Approach. *International Journal of Molecular Sciences* 2023, Vol. 24, Page 4487, 24(5), 4487. <https://doi.org/10.3390/IJMS24054487>

Toscano-Garibay, J. D., & Aquino-Jarquín, G. (2012). Regulation exerted by miRNAs in the promoter and UTR sequences: MDR1/P-gp expression as a particular case. *DNA and Cell Biology*, 31(8), 1358--1364. <https://doi.org/10.1089/DNA.2012.1703;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>

Wu, Z. H., Lin, C., Liu, M. M., Zhang, J., Tao, Z. H., & Hu, X. C. (2016). Src Inhibition Can Synergize with Gemcitabine and Reverse Resistance in Triple Negative Breast Cancer Cells via the AKT/c-Jun Pathway. *PLOS ONE*, 11(12), e0169230. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0169230>

Wu, Z. H., Tao, Z. H., Zhang, J., Li, T., Ni, C., Xie, J., Zhang, J. F., & Hu, X. C. (2015). MiRNA-21 induces epithelial to mesenchymal transition and gemcitabine resistance via the PTEN/AKT pathway in breast cancer. *Tumor Biology* 2015 37:6, 37(6), 7245--7254. <https://doi.org/10.1007/S13277-015-4604-7>

Xi, Y., Li, T., Xi, Y., Zeng, X., Miao, Y., Guo, R., Zhang, M., & Li, B. (2022). Combination treatment with hENT1 and miR-143 reverses gemcitabine resistance in triple-negative breast cancer. *Cancer Cell International* 2022 22:1, 22(1), 271-. <https://doi.org/10.1186/S12935-022-02681-0>

Zhang, X., Qi, B., & Chen, J. (2025). Clinical application and drug resistance mechanism of gemcitabine. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 13, 1702720. <https://doi.org/10.3389/FCELL.2025.1702720/FULL>

2.16. Çalışma Takvimi:

İlgili belge ektedir ...

3. ÖNERİLEN HAKEMLER			
ADI SOYADI	KURUM	BİLİM DALI	BÖLÜMÜ/A.B.D.

4.BÜTÇE TERTİBİ (TL)

03.3.Yolluklar				Önerilen (Proje Yürütücüsü)			Kabul edilen		
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
Yurtiçi Yolluk									
Yurtdışı Yolluk									
03.3.Toplam									
03.05. Hizmet Alımı				Önerilen (Kdv dahil) (Proje Yürütücüsü)			Kabul edilen (Kdv dahil)		
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
1.	SmallRNA Dizileme Hizmeti	2 Adet	%20 Kdv	27.993,60					
03.05 Toplam				27.993,60					
03.02. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
1.	RPMI 1640 (L glutamin ile 500 ml)	10 Adet	%20 Kdv	4.440,00					
2.	Fetal Sığır Serum (FBS, Fetal Bovine Serum) (500 mL)	1 Adet	%20 Kdv	13.080,00					
3.	D-PBS (1x), w/o Ca, Mg, 500ml	4 Adet	%20 Kdv	1.920,00					
4.	Trypsin/EDTA, 100mL	3 Adet	%20 Kdv	2.040,00					
5.	Penisilin, streptomisin solüsyonu, 100mL	1 Adet	%20 Kdv	468,00					
6.	mikroRNA cDNA sentez kiti (50 reaksiyon)	1 Adet	%20 Kdv	9.900,00					
7.	2x Sybr Green Master Mix (100 reaksiyon)	5 Adet	%20 Kdv	4.200,00					
8.	Metanol, 2,5 litre	1 Adet	%20 Kdv	960,00					
9.	Kriyovial, 100 adet/paket	3 Adet	%20 Kdv	3.366,00					
10.	50 ml falkon tüp, 25 adet/pk	20 Adet	%20 Kdv	5.760,00					
11.	0,2ml 96 Well PCR Plate, 5 adet/pk	6 Adet	%20 Kdv	2.160,00					
12.	Mikropipet ucu (10 uL'lik) 1000adet/pkt	5 Adet	%20 Kdv	1.920,00					
13.	0,5mL Eppendorf Tüp, Dnase Rnase Free, 1000adet/pk	1 Adet	%20 Kdv	1.200,00					
14.	Mikropipet ucu 200 uL, 1000adet/pkt	3 Adet	%20 Kdv	1.440,00					
15.	15 mL Centrifuge Tube, steril, 25adet/pk	38 Adet	%20 Kdv	9.630,00					
16.	6 well plate 1 adet/paket	30 Adet	%20 Kdv	1.728,00					
17.	96 well plate 1 adet/paket	10 Adet	%20 Kdv	608,40					
18.	Lipozomlu transfeksiyon ajanı, 0,3mL	1 Adet	%20 Kdv	14.688,00					
19.	Gemcitabine ilacı, 10mg	1 Adet	%20 Kdv	3.960,00					

20.	MDR1/ABCB1, Tavşan monoklonal antikor, 100 uL	1 Adet	%20 Kdv	26.658,00					
21.	miRNA mimik kiti (en az 1nmol)	1 Adet	%20 Kdv	11.880,00					
03.02 Toplam				122.006,40					
03.07. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
03.07 Toplam									
06.01. Mamul Mal Alımı									
				1. YIL	2. YIL	3. YIL	1. YIL	2. YIL	3. YIL
06.01 Toplam									
GENEL TOPLAM (Kdv dahil)				150.000,00					

BÜTÇE GİDER GEREKÇELERİ

03.5 Hizmet Alımları		
No	Kalemin Adı / Tanımı	Talep / Kullanım Gerekçesi
1	SmallRNA Dizileme Hizmeti	Hedef miRNA seçiminde kullanılacaktır.
03.2 Sarf Malzeme (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları)		
No	Kalemin Adı / Tanımı	Talep / Kullanım Gerekçesi
1	RPMI 1640 (L glutamin ile 500 ml)	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
2	Fetal Siğir Serum (FBS, Fetal Bovine Serum) (500 mL)	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
3	D-PBS (1x), w/o Ca, Mg, 500ml	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
4	Trypsin/EDTA, 100mL	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
5	Penisilin, streptomisin solüsyonu, 100mL	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
6	mikroRNA cDNA sentez kiti (50 reaksiyon)	mikroRNA seviye tespiti için kullanılacaktır.
7	2x Sybr Green Master Mix (100 reaksiyon)	Gen ekspresyon seviye tespitinde kullanılacaktır.
8	Metanol, 2,5 litre	Western Emdirme deneylerinde kullanılacaktır
9	Kriyovial, 100 adet/paket	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
10	50 ml falkon tüp, 25 adet/pk	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
11	0,2ml 96 Well PCR Plate, 5 adet/pk	Gen analiz deneylerinde kullanılacak
12	Mikropipet ucu (10 uL'lik) 1000adet/pkt	Gen analiz deneylerinde kullanılacak
13	0,5mL Eppendorf Tüp, Dnase Rnase Free, 1000adet/pk	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
14	Mikropipet ucu 200 uL, 1000adet/pkt	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
15	15 mL Centrifuge Tube, steril, 25adet/pk	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
16	6 well plate 1 adet/paket	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
17	96 well plate 1 adet/paket	Hücre kültüründe kullanılacaktır.
18	Lipozomlu transfeksiyon ajanı, 0,3mL	Gen analiz deneylerinde kullanılacak
19	Gemcitabine ilacı, 10mg	Dirençli hücre oluşturulmasında kullanılacaktır
20	MDR1/ABCB1, Tavşan monoklonal antikor, 100 uL	Protein ekspresyon seviyesi tespitinde kullanılacaktır.
21	miRNA mimik kiti (en az 1nmol)	Gen baskılamasında kullanılacaktır.

BU PROJE DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞTIR. BU NEDENLE, OLUŞACAK TÜM SORUMLULUKLARI KABUL EDİYORUM.

* Harcama kalemlerinin detayları için ekteki bilgiye bakınız.